



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σετ Σημειώσεων 7: Πίνακες και Συστήματα Εξισώσεων

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 6; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 12, 13

Περίγραμμα διάλεξης

- Γραμμικά συστήματα εξισώσεων
 - Μέθοδος Cramer-Rao
 - Ομογενή συστήματα
 - Επίλυση με τη μέθοδο Gauss (ανηγμένη μορφή)
- Παραδείγματα

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων

Ένα γραμμικό σύστημα n εξισώσεων με m αγνώστους γράφεται

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= \beta_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= \beta_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m &= \beta_n \end{aligned}$$

και με τη βοήθεια πινάκων γράφεται στη μορφή

$$AX = B$$

όπου

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων (συν.)

- Ο πίνακας A , διαστάσεων $n \times m$ λέγεται **πίνακας του συστήματος**, ο **πίνακας – στήλη**, X , διαστάσεων $m \times 1$, λέγεται **πίνακας των αγνώστων** και ο **πίνακας - στήλη** B , διαστάσεων $n \times 1$ είναι ο **πίνακας των σταθερών όρων**.
- **Επαυξημένο πίνακα** $A|B$ λέμε τον πίνακα που περιέχει τον πίνακα A και τον πίνακα-στήλη των σταθερών όρων:

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & \beta_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & \beta_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} & \beta_n \end{array} \right]$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων (συν.)

- Αν ο πίνακας A του συστήματος n εξισώσεων με n αγνώστους

$$AX = B,$$

είναι αντιστρέψιμος, τότε πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης αυτής επί A^{-1} από αριστερά προκύπτει:

$$AX = B \Leftrightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Leftrightarrow IX = A^{-1}B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας διαστάσεων $n \times n$.

- Αν ο πίνακας A του συστήματος $n \times n$ (n εξισώσεις με n αγνώστους)

$$AX = B$$

είναι αντιστρέψιμος, τότε η λύση του συστήματος είναι

$$X = A^{-1}B$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 1

Να λυθεί το σύστημα:

$$x_1 + 2x_3 = 1$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0$$

$$4x_1 + x_2 + 8x_3 = -1$$

Λύση:

Το σύστημα γράφεται στη μορφή $AX = B$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 1 (συν.)

Πρέπει να βρεθεί ο A^{-1} για να προκύψει η λύση του συστήματος $X = A^{-1}B$. Ξέρουμε ότι

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$$

Για να αντιστρέφεται ο A θα πρέπει $|A| \neq 0$.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 1 \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 0 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-8 - 3) + 2(2 + 4) = -11 + 12 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

Επομένως ο A^{-1} υπάρχει.

$$adjA = \begin{bmatrix} A_{11} & -A_{21} & A_{31} \\ -A_{12} & A_{22} & -A_{32} \\ A_{13} & -A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 1 (συν.)

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = -8 - 3 = -11, A_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16 - 12 = 4, A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 4 = 6$$

$$A_{21} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2, A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 8 = 0, A_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 = 1$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 2 = 2, A_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1, A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 0 = -1$$

Επομένως,

$$\text{adj}A = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix} \text{ και } A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 1 (συν.)

$$\text{Συνεπώς, } X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-11)(1) + (2)(0) + (2)(-1) \\ (-4)(1) + (0)(0) + (1)(-1) \\ (6)(1) + (-1)(0) + (-1)(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Η μοναδική λύση του συστήματος είναι:

$$x_1 = -13, x_2 = -5 \text{ και } x_3 = 7$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων (συν.)

- Αν ο βαθμός του πίνακα A ενός συστήματος $n \times m$, $AX = B$, n εξισώσεων με m αγνώστους με $n < m$, είναι n ($\text{rank}(A) = n$), τότε και ο βαθμός του επαυξημένου πίνακα $A|B$ (διάστασης $n \times (m + 1)$) είναι n ($\text{rank}(A|B) = n$ δηλαδή ισχύει $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = n$), οπότε, το σύστημα έχει άπειρες λύσεις, στις οποίες βρίσκουμε τους n αγνώστους, συναρτήσει των άλλων $m - n$ αγνώστων.
- Αν ο βαθμός του A είναι n , τότε και ο βαθμός του επαυξημένου πίνακα είναι n , και $n = m$, το σύστημα έχει μοναδική λύση.
- Ένα σύστημα $n \times m$ (n εξισώσεις με m αγνώστους) με όχι λιγότερους αγνώστους από εξισώσεις ($n \leq m$) και $\text{rank}(A) = n$ έχει πάντα λύσεις (μία λύση αν $n = m$ και άπειρες αν $n < m$).

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων (συν.)

Θεωρούμε ένα οποιοδήποτε σύστημα $n \times n$ γραμμικών εξισώσεων $AX = B$:

- Αν η ορίζουσα του πίνακα A του συστήματος είναι μη μηδενική, τότε

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = n,$$

οπότε, το σύστημα έχει μοναδική λύση.

- Αν $|A| = 0$, τότε $\text{rank}(A) = k < n$. Αν όλες οι υποορίζουσες του $A|B$ (τάξης n), είναι μηδέν, τότε

$$\text{rank}(A|B) = \text{rank}(A) = k < n,$$

οπότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

- Αν έστω μία από τις υποορίζουσες αυτές είναι μη μηδενική, τότε

$$\text{rank}(A|B) = n \neq \text{rank}(A)$$

οπότε το σύστημα δεν έχει λύσεις.

- Καθεμιά από τις υποορίζουσες $n \times n$ του $A|B$ (εκτός της $|A|$) προκύπτουν αντικαθιστώντας μία από τις στήλες του A με τη στήλη των σταθερών όρων.

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 2

Να λυθεί το σύστημα:

$$2x_1 - x_2 + x_3 = -1$$

$$-4x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 5$$

$$6x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 7$$

Λύση:

Το σύστημα γράφεται στη μορφή $AX = B$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ 6 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 2 (συν.)

Ο επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι:

$$A|B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -4 & 2 & -2 & 5 \\ 6 & -3 & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ 6 & -3 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-1) \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}1 \begin{vmatrix} -4 & 2 \\ 6 & -3 \end{vmatrix} \\ &= 2(6 - 6) + (-12 + 12) + (12 - 12) = 0 \end{aligned}$$

Επομένως, ο βαθμός του πίνακα A είναι 1, $\text{rank}(A)=1$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 2 (συν.)

Υπολογίζουμε τις 3 x 3 ορίζουσες του επαυξημένου:

$$|A|B| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -4 & 2 & -2 \\ 6 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} |A|B| &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 5 \\ -3 & 3 & 7 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}1 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= -(-14 - 15) - (14 + 15) - (6 - 6) = 14 + 15 - 14 - 15 - 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A|B| &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -4 & -2 & 5 \\ 6 & 3 & 7 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(2) \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}1 \begin{vmatrix} -4 & 5 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 2(-14 - 15) - (-28 - 30) - (-12 + 12) = -28 - 30 + 28 + 30 - 0 = 0 \end{aligned}$$

Γραμμικά συστήματα εξισώσεων – Παράδειγμα 2 (συν.)

Υπολογίζουμε τις 2×2 ορίζουσες του επαυξημένου:

$$|A|B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 2 = 3 \neq 0$$

Επομένως, ο βαθμός του επαυξημένου πίνακα είναι 2, $\text{rank}(A|B) = 2$.

Επειδή,

$$\text{rank}(A)=1 \neq \text{rank}(A|B) = 2$$

το σύστημα δεν έχει λύσεις.

Κανόνας Cramer

Για ένα σύστημα $n \times n$, $AX = B$:

- Αν η ορίζουσα του πίνακα A του συστήματος δεν είναι μηδέν ($|A| \neq 0$), τότε το σύστημα έχει μοναδική λύση

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$$

όπου $A_1, A_2, \dots, A_n$ οι ορίζουσες που προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε στην $|A|$ τη στήλη των συντελεστών των $x_1, x_2, \dots, x_n$ αντίστοιχα με τη στήλη των σταθερών όρων.

- Αν $|A| = 0$, τότε αν κάποια από τις ορίζουσες $|A_1|, |A_2|, \dots, |A_n|$ είναι μη μηδενική, τότε το σύστημα δεν έχει λύσεις (αδύνατο).
- Αν $|A| = 0$ και $|A_1| = |A_2| = \dots = |A_n| = 0$, τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

Κανόνας Cramer – Παράδειγμα 3

Να λυθεί το σύστημα:

$$\begin{aligned}2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 \\4x_1 + x_2 + 2x_3 &= 5 \\x_1 - x_2 + x_3 &= 2\end{aligned}$$

Λύση:

Το σύστημα γράφεται στη μορφή $AX = B$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Το σύστημα έχει μοναδική λύση

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} \quad \text{και} \quad x_3 = \frac{|A_3|}{|A|}$$

Κανόνας Cramer – Παράδειγμα 3 (συν.)

Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2(1 + 2) - 3(4 - 2) - (-4 - 1) = 6 - 6 + 5 = 5 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_1| &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 3 \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (1 + 2) - 3(5 - 4) - (-5 - 2) = 3 - 3 + 7 = 7 \end{aligned}$$

Κανόνας Cramer – Παράδειγμα 3 (συν.)

Υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} |A_2| &= \begin{vmatrix} 2 & \mathbf{1} & -1 \\ 4 & \mathbf{5} & 2 \\ 1 & \mathbf{2} & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 2 \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 1 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2(5 - 4) - (4 - 2) - (8 - 5) = 2 - 2 - 3 = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |A_3| &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & \mathbf{1} \\ 4 & 1 & \mathbf{5} \\ 1 & -1 & \mathbf{2} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 2 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2(2 + 5) - 3(8 - 5) + (-4 - 1) = 14 - 9 - 5 = 0 \end{aligned}$$

Επομένως,

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{7}{5}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-3}{5} \quad \text{και} \quad x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{0}{5} = 0$$

Ομογενή συστήματα

- Αν όλοι οι σταθεροί όροι ενός συστήματος είναι μηδέν, τότε το σύστημα λέγεται **ομογενές**.
- Ένα ομογενές σύστημα γράφεται σε μορφή πινάκων ως

$$AX = 0$$

- Αν $|A| \neq 0$, τότε το σύστημα έχει μόνο τη μηδενική λύση $(0, 0, \dots, 0)$.
- Αν $|A| = 0$, τότε το σύστημα έχει άπειρες λύσεις.

Ομογενή συστήματα – Παράδειγμα 4

Να λυθούν τα συστήματα:

(α)

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

(β)

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

$$2x_1 - x_2 + x_3 = 0$$

Λύση:

Ομογενή συστήματα – Παράδειγμα 4 (συν.)

(α) Το σύστημα γράφεται στη μορφή $AX = B$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2(-1 - 1) + 2(1 - 1) + (1 + 1) = -4 + 0 + 2 = -2 \neq 0 \end{aligned}$$

Επειδή η ορίζουσα του A είναι διαφορετική του μηδενός, το σύστημα έχει μοναδική λύση τη μηδενική.

Ομογενή συστήματα – Παράδειγμα 4 (συν.)

(β) Το σύστημα γράφεται στη μορφή $AX = B$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ &= (-1 + 1) - (1 - 2) - (-1 + 2) = 0 + 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

Υπολογίζουμε την 2×2 ορίζουσα:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 1 = -2 \neq 0$$

Επομένως ο βαθμός του A είναι 2. Η ορίζουσα αντιστοιχεί στην πρώτη και δεύτερη εξίσωση του συστήματος οπότε υπολογίζουμε τα x_1 και x_2 συναρτήσει του x_3 .

Ομογενή συστήματα – Παράδειγμα 4 (συν.)

Άρα, προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 &= 0 & \Rightarrow x_1 + x_2 &= x_3 \\x_1 - x_2 + x_3 &= 0 & \Rightarrow x_1 - x_2 &= -x_3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2x_1 &= 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\x_2 &= x_3\end{aligned}$$

Επομένως, $(x_1, x_2, x_3) = (0, \kappa, \kappa), \kappa \in \mathbb{R}$

Μέθοδος Gauss

- Η μέθοδος Gauss είναι μία μέθοδος λύσης οποιουδήποτε γραμμικού συστήματος και είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη λύση γραμμικών συστημάτων.
- Για την κατανόηση της μεθόδου είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με κάποιες παρατηρήσεις:
 - Αν διαιρέσουμε όλους τους όρους μίας εξίσωσης ενός συστήματος με έναν αριθμό, τότε προκύπτει **ισοδύναμο σύστημα**. Για παράδειγμα το σύστημα

$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 5$$

$$-2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2$$

είναι ισοδύναμο με αυτό που προκύπτει διαιρώντας τη *δεύτερη εξίσωση* *διά -2*

$$2x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 5$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = -4$$

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2$$

Μέθοδος Gauss (συν.)

- Επίσης, αν αντικαταστήσουμε μία εξίσωση ενός συστήματος με αυτή που προκύπτει αν προσθέσουμε σε αυτή μία από τις άλλες εξισώσεις πολλαπλασιασμένη επί έναν οποιονδήποτε αριθμό, προκύπτει **ισοδύναμο σύστημα**. Για παράδειγμα το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με το σύστημα που προκύπτει αντικαθιστώντας την πρώτη του εξίσωση με την εξίσωση

$$\begin{aligned}2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + (-2)(x_1 + 2x_2 - 2x_3) &= 5 + (-2)2 \Rightarrow \\ \Rightarrow 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 2x_1 - 4x_2 + 4x_3 &= 5 - 4 \\ \Rightarrow -2x_2 + 2x_3 &= 1\end{aligned}$$

που προκύπτει προσθέτοντας στην πρώτη γραμμή του την τρίτη πολλαπλασιασμένη επί -2 .

Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με το σύστημα

$$\begin{aligned}-2x_2 + 2x_3 &= 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= -4 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 2\end{aligned}$$

Μέθοδος Gauss (συν.)

- Γενικότερα από ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα ισοδύναμο σύστημα με τη βοήθεια των εξής διαδικασιών:
 - ❖ Πολλαπλασιάζοντας μία εξίσωση επί έναν αριθμό.
 - ❖ Αντικαθιστώντας μία εξίσωση με την εξίσωση που προκύπτει προσθέτοντας σε αυτή μία από τις άλλες εξισώσεις πολλαπλασιασμένη επί έναν αριθμό.

Μέθοδος Gauss (συν.)

- Αν στον επαυξημένο πίνακα ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων εφαρμόσουμε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω διαδικασίες, που λέγονται **“στοιχειώδεις μετασχηματισμοί γραμμών”**:
 - ❖ αμοιβαία αλλαγή δύο γραμμών,
 - ❖ πολλαπλασιασμός μίας γραμμής επί έναν μη μηδενικό αριθμό,
 - ❖ αντικατάσταση μίας γραμμής με τη γραμμή που προκύπτει προσθέτοντας σε αυτή μία άλλη γραμμή του πολλαπλασιασμένη επί έναν αριθμό,τότε προκύπτει πίνακας που αντιστοιχεί σε σύστημα ισοδύναμο με το αρχικό.

Μέθοδος Gauss (συν.)

- Έτσι, για να λύσουμε ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων προσπαθούμε να οδηγηθούμε με στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών **από τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος σε έναν πίνακα που αντιστοιχεί σε μία προφανή λύση του συστήματος**. Μία τέτοια μορφή είναι ο **ανηγμένος κλιμακωτός πίνακας**.
- Ένας πίνακας λέγεται **ανηγμένος κλιμακωτός** αν:
 - ❖ Το πρώτο από αριστερά μη μηδενικό στοιχείο κάθε γραμμής του είναι το 1 και βρίσκεται δεξιότερα του αντίστοιχου 1 της προηγούμενης γραμμής.
 - ❖ Το πρώτο από αριστερά 1 κάθε γραμμής είναι το μοναδικό μη μηδενικό στοιχείο της στήλης στην οποία βρίσκεται.
 - ❖ Οι μηδενικές γραμμές είναι μετά τις μη μηδενικές.

Ανηγμένοι πίνακες – Παράδειγμα 5

Για κάθε ένα από τους παρακάτω πίνακες ελέγξτε αν είναι ανηγμένος ή όχι.

$$(\alpha) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(\beta) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\gamma) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\delta) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\epsilon) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\sigma\tau) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Απάντηση:

(α) Δεν είναι ανηγμένος πίνακας, επειδή το ηγετικό στοιχείο στη δεύτερη γραμμή δεν είναι το 1.

Ανηγγμένοι πίνακες – Παράδειγμα 5 (συν.)

Απάντηση:

- (α) Δεν είναι ανηγμένος πίνακας, επειδή το ηγετικό στοιχείο στη δεύτερη γραμμή δεν είναι το 1.
- (β) Είναι ανηγμένος πίνακας.
- (γ) Δεν είναι ανηγμένος πίνακας, επειδή το ηγετικό στοιχείο στη δεύτερη γραμμή δεν βρίσκεται δεξιά του ηγετικού στοιχείου στην πρώτη γραμμή.
- (δ) Δεν είναι ανηγμένος πίνακας γιατί το ηγετικό στοιχείο και στις δύο γραμμές είναι μηδέν.
- (ε) Δεν είναι ανηγμένος πίνακας, επειδή η δεύτερη γραμμή η οποία είναι μηδενική γραμμή, δεν βρίσκεται στο κάτω μέρος του πίνακα.
- (στ) Είναι ανηγμένος πίνακας.

Ο αλγόριθμος της μεθόδου Gauss

Οποιοσδήποτε πίνακας μπορεί να μετατραπεί σε ανηγμένο κλιμακωτό με την εφαρμογή του παρακάτω αλγορίθμου :

- Βρίσκουμε την πρώτη στήλη του πίνακα που περιέχει μη μηδενικό στοιχείο, έστω α .
- Μεταφέρουμε πρώτη τη γραμμή που περιέχει το α .
- Μετατρέπουμε το α σε μονάδα πολλαπλασιάζοντας τη γραμμή αυτή με το $1/\alpha$.
- Μετατρέπουμε σε μηδενικά τα άλλα στοιχεία της στήλης αυτής (πλήν του 1) εφαρμόζοντας στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών.
- Αγνοούμε την πρώτη γραμμή και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα.
- Αν κατά την επίλυση ενός συστήματος με τη μέθοδο Gauss προκύψει γραμμή της μορφής

$$0 \ 0 \ \dots \ 0 \ : \alpha, \quad \alpha \neq 0,$$

τότε το σύστημα είναι αδύνατο.

Ο αλγόριθμος της μεθόδου Gauss – Παράδειγμα 6

Να λυθεί το σύστημα με τη μέθοδο Gauss (ανηγμένων πινάκων):

$$\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ 2x + y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Λύση:

Ο επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Μεταφέρουμε την τρίτη γραμμή σε πρώτη ($R_1 \leftrightarrow R_3$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -1 \end{array} \right]$$

Ο αλγόριθμος της μεθόδου Gauss – Παράδειγμα 6 (συν.)

Στόχος είναι να κάνουμε μηδέν τα στοιχεία που βρίσκονται κάτω από το ηγετικό στοιχείο της πρώτης γραμμής, δηλ. το 1. Πολλαπλασιάζουμε την πρώτη γραμμή με -2 και την προσθέτουμε στη δεύτερη ($-2R_1 + R_2$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{array} \right]$$

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την πρώτη γραμμή με -2 και την προσθέτουμε στη δεύτερη ($-2R_1 + R_3$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

Ο αλγόριθμος της μεθόδου Gauss – Παράδειγμα 6 (συν.)

Στόχος είναι να κάνουμε μονάδα το ηγετικό στοιχείο της δεύτερης γραμμής, δηλ. το -1 να γίνει 1. Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη γραμμή με -1 ($(-1)R_2$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

Στη συνέχεια, στόχος είναι να κάνουμε μηδέν τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω και κάτω από το ηγετικό στοιχείο της δεύτερης γραμμής, δηλ. το 1. Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη γραμμή με -1 και την προσθέτουμε στην πρώτη ($-R_2 + R_1$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

Ο αλγόριθμος της μεθόδου Gauss – Παράδειγμα 6 (συν.)

Στη συνέχεια, στόχος είναι να κάνουμε μηδέν τα στοιχεία που βρίσκονται πάνω και κάτω από το ηγετικό στοιχείο της δεύτερης γραμμής, δηλ. το 1. Πολλαπλασιάζουμε τη δεύτερη γραμμή με -1 και την προσθέτουμε στην τρίτη ($-R_2 + R_3$):

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Το σύστημα έχει τη μοναδική λύση: $x = 4, y = -3$.

Περίληψη

- Γραμμικά συστήματα εξισώσεων
 - Μέθοδος Cramer-Rao
 - Ομογενή συστήματα
 - Επίλυση με τη μέθοδο Gauss (ανηγμένη μορφή)
- Παραδείγματα